

Robô Entregador V4

Manual de operação da simulação

Tinkercad Circuits • Arduino Uno

Este manual explica como **usar** o arquivo de simulação já montado:
o que cada parte faz, como iniciar, como fazer uma entrega completa e como
reproduzir na tela os sensores que, no robô real, dependem do chão e dos objetos.

Não trata da montagem do circuito.

Sumário

1	Apresentação	3
1.1	O que este manual cobre	3
1.2	Visão do circuito	3
2	Como o circuito funciona	3
2.1	Blocos principais	3
2.2	Etapas de uma entrega	4
2.3	Lista de componentes	4
2.4	Ligações do Arduino principal (U1)	5
3	Antes de começar	6
3.1	Iniciar a simulação	6
3.2	O que você vai usar com o mouse	6
3.3	O teclado	7
4	Operando a simulação	7
5	Simulando a pista	9
5.1	Como o programa interpreta a luz	9
5.2	Seguidor de linha	9
5.3	Chegada à estação	10
5.4	Obstáculos	10
5.5	Manobra inicial	11
5.6	Exemplo completo: A para C	11
6	Senha e bloqueio	12
6.1	Senha errada	12
6.2	Sistema bloqueado	12
7	Referência rápida	13
7.1	Teclas por tela	13
7.2	LEDs de destino	13
7.3	Valores do programa	14
8	Problemas comuns	15

1 Apresentação

O Robô Entregador V4 leva uma carga de uma estação a outra. Existem quatro estações, identificadas pelas letras A, B, C e D. Quem usa escolhe o destino no teclado, coloca a carga no compartimento e recebe uma senha de quatro dígitos. O robô segue a linha do percurso até a estação de destino, para, e só abre o compartimento quando a senha correta é digitada. Três senhas erradas seguidas bloqueiam o sistema até que seja informado um código de manutenção.

1.1 O que este manual cobre

O arquivo do Tinkercad já está montado e programado. Aqui está o que é preciso para usá-lo:

- o que cada componente faz e como eles se conversam;
- como iniciar a simulação e o que aparece no display;
- o passo a passo de uma entrega, do teclado até a retirada da carga;
- como controlar, com o mouse, os sensores de linha, de estação e de obstáculo;
- o que fazer quando algo não responde.

Leia antes No Tinkercad o robô **não anda pela tela**. Os motores giram, mas a posição do robô não muda. Quem faz o papel do chão é você: cada sensor de luz representa um ponto da pista, e o valor de luminosidade que você define nele diz ao programa o que o robô estaria vendo. A seção 5 explica como fazer isso.

1.2 Visão do circuito

A figura 1 mostra o arquivo aberto no Tinkercad. O Arduino da esquerda lê o teclado. O da direita comanda todo o restante.

2 Como o circuito funciona

2.1 Blocos principais

O sistema usa dois Arduinos Uno. O **U4** só cuida do teclado: varre as 16 teclas e guarda a última pressionada. O **U1** é o controlador do robô. Ele pede a tecla ao U4 a cada 50 ms e usa o mesmo barramento de dois fios (I2C) para falar com o display e com os LEDs.

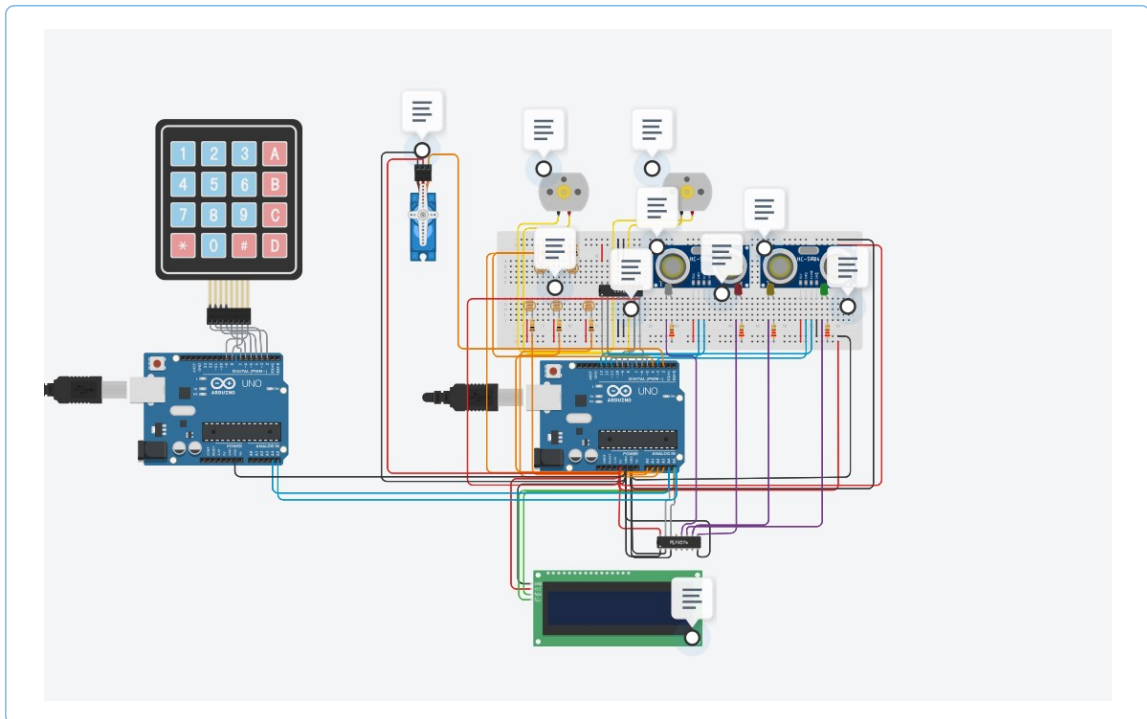


Figura 1: Circuito completo no Tinkercad.

2.2 Etapas de uma entrega

O programa do U1 funciona como uma sequência de etapas. A cada momento o robô está em uma delas, e o teclado só é lido nas etapas em que há interação com o usuário.

1. **Escolha do destino.** O display mostra a estação atual e pede uma letra.
2. **Carga.** O servo abre o compartimento; após a confirmação, fecha.
3. **Senha da viagem.** O programa sorteia quatro dígitos e mostra no display.
4. **Manobra inicial.** Se o robô não estiver virado para o lado certo, gira no lugar.
5. **Saída da origem.** Segue a linha até deixar a marca da estação.
6. **Viagem.** Segue a linha, para diante de obstáculos e procura a marca do destino.
7. **Chegada.** Para, apaga o LED e pede a senha.
8. **Entrega.** Com a senha certa o servo abre; com três erros, o sistema trava.

2.3 Lista de componentes

A tabela reúne o que está no arquivo, com os nomes que aparecem no esquema elétrico.

Componente	Qtd.	Função no projeto
Arduino Uno R3 (U1)	1	Controlador principal: motores, sensores, display, servo e LEDs.
Arduino Uno R3 (U4)	1	Lê o teclado e entrega a tecla ao U1 pelo I2C (endereço 0x10).
Teclado 4 × 4 (KEYPAD1)	1	Entrada do usuário: destino, confirmação, senha.
Display LCD 16 × 2 I2C	1	Mostra mensagens ao usuário (endereço 0x27).

Componente	Qtd.	Função no projeto
Expansor I2C de 8 portas (U2)	1	Comanda os LEDs de destino (endereço 0x20).
LEDs (D1 a D4)	4	Branco (A), vermelho (B), amarelo (C) e verde (D). Indicam o destino durante a viagem.
Resistores de 220 Ω (R11 a R14)	4	Limitam a corrente dos LEDs.
Ponte H L293D (U3)	1	Aciona os dois motores com direção e velocidade.
Motores DC (M1, M2)	2	Tração do robô.
Fotorresistores (R1, R3, R5, R7, R10)	5	Três formam o seguidor de linha; dois detectam a marca de estação.
Resistores de 10 k Ω (R2, R4, R6, R8, R9)	5	Um para cada fotorresistor, formando o divisor de tensão.
Sensor ultrassônico HC-SR04 (DIST1, DIST2)	2	Detectam obstáculos à frente.
Micro servo posicional (SERVO1)	1	Abre e fecha o compartimento da carga.
Protoboard	1	Base das ligações do U1.

2.4 Ligações do Arduino principal (U1)

Função	Pino	Observação
Motor esquerdo, direção	D7, D8	Entradas da ponte H.
Motor esquerdo, velocidade	D5	Sinal PWM.
Motor direito, direção	D9, D10	Entradas da ponte H.
Motor direito, velocidade	D6	Sinal PWM.
Seguidor de linha	A0, A1, A2	Esquerda, centro e direita.
Sensores de estação	A3 e D4	A3 é analógico (esquerda); D4 é digital (direita).
Ultrassônico 1	D11 (TRIG), D12 (ECHO)	
Ultrassônico 2	D3 (TRIG), D13 (ECHO)	
Servo da tampa	D2	0° fechado, 90° aberto.
I2C (SDA, SCL)	A4, A5	Display, LEDs e teclado.

No Arduino do teclado (U4), as linhas da matriz ficam nos pinos D2 a D5, as colunas em D6 a D9, e A4/A5 seguem para o barramento I2C.

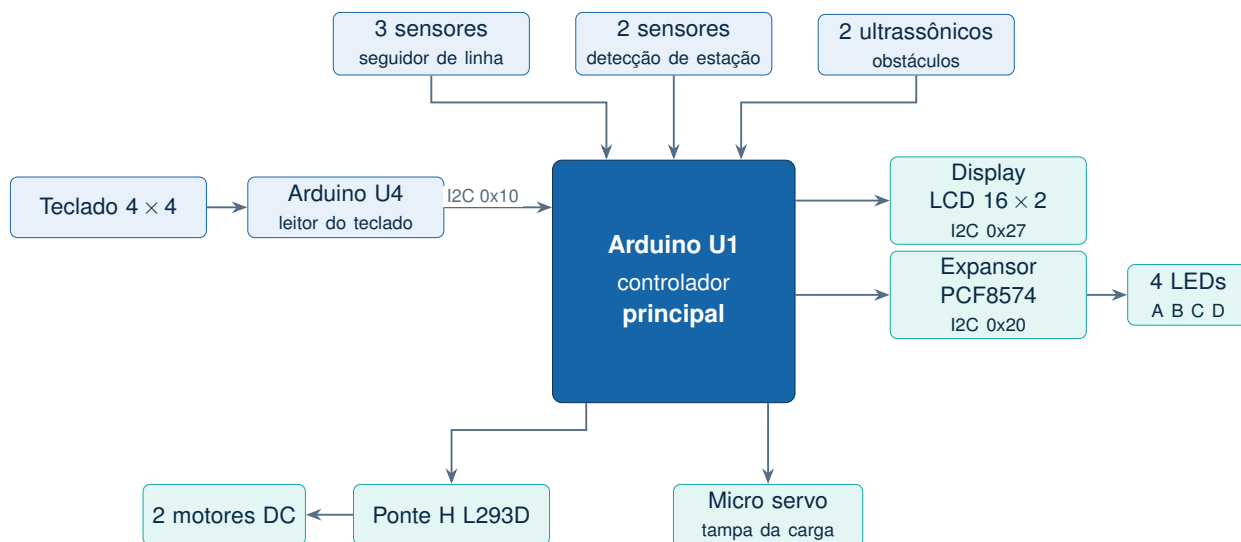


Figura 2: Diagrama de blocos. As setas indicam o sentido da informação.

3 Antes de começar

3.1 Iniciar a simulação

1. Abra o arquivo **ROBÔ ENTREGADOR V4** no Tinkercad Circuits.
2. Clique em **Iniciar simulação**, no canto superior direito.
3. Aguarde cerca de um segundo. O servo se posiciona em 0° (o display mostra brevemente FECHANDO...) e a tela de escolha de destino aparece.

ORIGEM: A
DESTINO? (A-D)

A partir daí o robô considera que está na estação **A**, virado para o **norte**. Sempre que você parar e iniciar a simulação de novo, ele volta para esse ponto.

3.2 O que você vai usar com o mouse

Com a simulação rodando, alguns componentes respondem ao clique:

Componente	Como interagir
Teclado 4 × 4	Clique nas teclas, uma de cada vez.
Fotorresistores	Clique no componente: aparece um controle deslizante de luminosidade. Arraste para claro ou escuro.
Sensores ultrassônicos	Clique no sensor: aparece um objeto ou um campo de distância. Arraste o objeto ou digite o valor, em centímetros.
Display, LEDs, servo e motores	Só observação. Mostram o resultado do que você fez.

Dica Uma tecla por vez, e espere a tela reagir antes de clicar na próxima. O Arduino do teclado guarda apenas uma tecla até o U1 buscá-la, então cliques muito rápidos podem se perder.

3.3 O teclado

1	2	3	A
4	5	6	B
7	8	9	C
*	0	#	D

As letras escolhem a estação, os números formam a senha, **#** confirma e ***** volta ou apaga. O que cada tecla faz depende da tela em que o robô está; a tabela completa está na seção 7.

4 Operando a simulação

Este é o ciclo completo de uma entrega. Cada passo traz o que aparece no display.

1

Escolher o destino

Com a tela inicial aberta, pressione a letra da estação de destino (**A** a **D**). Se for a mesma da origem, o display avisa e pede outra.

DESTINO: C
#=OK *=VOLTA

DESTINO INVALIDO
ESCOLHA OUTRO

Pode trocar de letra à vontade. ***** desfaz a escolha; **#** confirma.

2

Colocar a carga

Ao confirmar, o servo gira para 90° e abre o compartimento. No Tinkercad, é o momento em que você imagina a carga sendo colocada. Depois pressione **#**; o servo volta a 0° e a

tampa fecha.

COLOQUE A CARGA
#=OK *=CANCELA

* cancela: a tampa fecha vazia e o robô volta à escolha de destino.

3

Anotar a senha

Com a tampa fechada, o robô sorteia uma senha de quatro dígitos e a mostra uma única vez.

SENHA: 4827
#=INICIA *=VOLTA

Anote a senha: ela é pedida na chegada e não fica disponível depois. # inicia a viagem.

* desiste: a tampa reabre para retirar a carga (RETIRE A CARGA) e, ao pressionar # ou

*, fecha e retorna ao início.

4

Acompanhar a viagem

O LED da estação de destino acende (branco para A, vermelho para B, amarelo para C, verde para D) e o display mostra o trajeto.

A -> C
EM VIAGEM

A partir daqui o teclado fica desligado até a chegada. O movimento depende dos sensores; veja a seção 5.

5

Chegada

Quando os dois sensores de estação enxergam a marca, os motores param, o LED apaga e o display muda:

CHEGOU: C
AGUARDE...

DIGITE A SENHA

6

Digitar a senha

Digite os quatro números. Cada dígito aparece como um asterisco. * apaga tudo e recomeça; # confirma.

DIGITE A SENHA
*__

Se a senha estiver certa, o servo abre e o display avisa:

ACESSO LIBERADO
RETIRE A CARGA

Se estiver errada, veja a seção 6.

7

Retirar a carga e encerrar

Depois de retirar a carga, pressione **#** ou *****. O servo fecha e a tela de destino volta, agora com a estação em que o robô parou como nova origem.

Sequência mais curta Uma entrega sem imprevistos usa estas teclas, na ordem: letra do destino, **#**, **#**, **#**, (viagem), quatro dígitos da senha, **#**, **#**.

5 Simulando a pista

Depois do passo 3, tudo o que o robô faz depende dos sensores. Os cinco fototransistores ficam na protoboard: os três da fileira inferior formam o seguidor de linha, e os dois da fileira superior, sob as anotações, são os sensores de estação.

5.1 Como o programa interpreta a luz

O programa lê cada fototransistor como um número de 0 a 1023. Quanto mais escuro o sensor, menor o número. Marcas escuras no chão (a linha e as estações) correspondem a valores baixos.

Sensor	Conta como detectado quando	Na simulação
Linha (esquerda, centro, direita)	leitura abaixo de 300	Deixe o sensor escuro para “estar sobre a linha”.
Estação, esquerda (A3)	leitura abaixo de 100	Leve o controle quase ao mínimo.
Estação, direita (D4)	nível digital baixo	Também escuro, no mínimo.

A estação só é reconhecida quando **os dois** sensores de estação estão escuros ao mesmo tempo.

5.2 Seguidor de linha

Cada combinação de sensores escuros faz o robô se comportar de um jeito. Na tabela, **E** é o sensor da esquerda, **C** o do centro e **D** o da direita; “escuro” significa sobre a linha.

E	C	D	Reação dos motores
escuro	claro	claro	Gira para a esquerda.
escuro	escuro	claro	Gira para a esquerda.
claro	escuro	claro	Segue em frente.
claro	escuro	escuro	Gira para a direita.
claro	claro	escuro	Gira para a direita.
escuro	escuro	escuro	Segue em frente.
escuro	claro	escuro	Segue em frente.
claro	claro	claro	Repete o último giro. Se ainda não houve giro, para.

Para ver o robô em frente, deixe apenas o sensor do centro escuro. Para ver uma correção, escureça só o da esquerda ou o da direita e observe o sentido dos motores.

O que os motores mostram

Movimento	Motor esquerdo	Motor direito
Frente	para frente	para frente
Giro à direita	para frente	para trás
Giro à esquerda	para trás	para frente
Parado	parado	parado

Atenção Com os três sensores claros e sem giro anterior, os motores ficam parados. Se a viagem começar e nada girar, deixe ao menos o sensor central escuro.

5.3 Chegada à estação

O robô só aceita uma estação depois de ter **saído** da marca de origem. Por isso, no início da viagem, pelo menos um dos dois sensores de estação precisa estar claro. Na configuração normal isso acontece sozinho e a etapa passa em um instante.

Para simular a chegada, escureça os dois sensores de estação. Os motores param, o LED apaga, o display mostra CHEGOU e a senha é pedida.

5.4 Obstáculos

Os dois sensores ultrassônicos vigiam o caminho. Se qualquer um medir menos de **30 cm**, o robô para e retoma sozinho quando a distância volta a ser maior.

- Aproxime o objeto para menos de 30 cm: os motores param.
- Depois de cerca de 2 segundos parado, a segunda linha do display avisa:

A -> C
OBSTACULO NA VIA

- Afaste o objeto: o display volta a mostrar EM VIAGEM e o movimento continua de onde parou. Se o robô estava fazendo uma manobra, o tempo parado não conta: ela continua de onde parou.

5.5 Manobra inicial

O robô lembra para onde está voltado. Se o caminho até o destino começa em outra direção, ele gira no lugar antes de seguir a linha: cerca de 0,7 s para uma curva de 90° e 1,4 s para meia-volta. Na tela, isso aparece como os dois motores girando em sentidos opostos.

Partindo de A, virado para o norte, as três rotas possíveis são:

Rota	Direção de saída	Manobra
A → B	leste	giro à direita
A → C	norte	nenhuma
A → D	oeste	giro à esquerda

A tabela seguinte mostra a direção de saída e a orientação em que o robô fica ao chegar, para todas as rotas. Ela vale para as viagens seguintes: a manobra necessária depende de como o robô ficou na chegada anterior.

Origem	Destino	Sai para	Chega virado para
A	B	leste	norte
A	C	norte	norte
A	D	oeste	oeste
B	A	sul	oeste
B	C	norte	oeste
B	D	leste	leste
C	A	sul	sul
C	B	leste	sul
C	D	oeste	sul
D	A	leste	leste
D	B	oeste	oeste
D	C	norte	leste

5.6 Exemplo completo: A para C

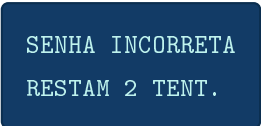
1. Inicie a simulação e pressione **C**, **#**, **#**. Anote a senha mostrada e pressione **#**.
2. O LED amarelo acende. Como o robô já está virado para o norte, não há manobra.
3. Deixe só o fotorresistor central da linha escuro. Os dois motores giram para frente.

4. Teste uma correção: escureça o da esquerda e observe o giro; volte ao centro.
5. Teste um obstáculo: leve um ultrassônico a 20 cm, espere o aviso e afaste.
6. Escureça os dois sensores de estação. O robô para e o display pede a senha.
7. Digite a senha anotada e pressione **#**. O servo abre. Pressione **#** para fechar.

6 Senha e bloqueio

6.1 Senha errada

A cada erro o display informa quantas tentativas restam e volta à digitação depois de pouco mais de um segundo.

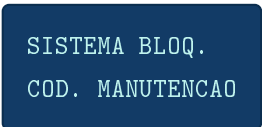


SENHA INCORRETA
RESTAM 2 TENT.

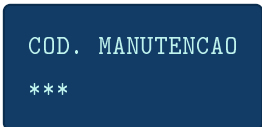
São três tentativas por chegada. Acertar zera a contagem.

6.2 Sistema bloqueado

Na terceira senha errada o sistema trava. O display mostra o aviso e, em seguida, pede o código de manutenção.



SISTEMA BLOQ.
COD. MANUTENCAO



COD. MANUTENCAO

O código tem quatro dígitos: **1408**. Digite e confirme com **#**; ***** apaga o que foi digitado.

- **Código certo:** aparece MANUTENCAO OK / DESBLOQUEADO, as tentativas voltam a três e o robô retorna à digitação da senha. A senha da viagem continua a mesma.
- **Código errado:** o display mostra CODIGO ERRADO e o campo é limpo para nova tentativa. Não há limite de tentativas nesta etapa.

Atenção A senha da viagem não pode ser consultada depois de mostrada. Se você esquecer, a saída é parar e iniciar a simulação, o que reinicia o robô na estação A.

7 Referência rápida

7.1 Teclas por tela

Tela	Tecla	Efeito
Escolha do destino	A — D	Seleciona o destino (diferente da origem).
	#	Confirma e abre o compartimento.
	*	Desfaz a escolha.
Coloque a carga	#	Fecha o compartimento e gera a senha.
	*	Cancela e volta ao início.
Senha da viagem	#	Inicia a viagem.
	*	Reabre a tampa para retirar a carga.
Retire a carga (cancelamento)	# ou *	Fecha a tampa e volta ao início.
Em viagem	—	Teclado desligado.
Digite a senha	0 — 9	Insere um dígito (até quatro).
	#	Confere a senha.
	*	Apaga o que foi digitado.
Acesso liberado	# ou *	Fecha a tampa e volta ao início.
Código de manutenção	0 — 9	Insere um dígito (até quatro).
	#	Confere o código.
	*	Apaga o que foi digitado.

7.2 LEDs de destino

A	B	C	D
			
branco	vermelho	amarelo	verde

O LED do destino fica aceso durante a viagem e apaga na chegada.

7.3 Valores do programa

Parâmetro	Valor
Velocidade dos motores	128 de 255 (cerca de metade)
Limite do seguidor de linha	leitura abaixo de 300
Limite da estação (lado analógico)	leitura abaixo de 100
Distância de parada por obstáculo	30 cm
Aviso de obstáculo no display	após 2 s parado
Curva de 90° / meia-volta	0,7 s / 1,4 s
Servo fechado / aberto	0° / 90°
Tentativas de senha por chegada	3
Código de manutenção	1408
Leitura do teclado	a cada 50 ms

8 Problemas comuns

O que acontece	Causa provável	O que fazer
O display está apagado ou vazio	A simulação não foi iniciada.	Clique em Iniciar simulação .
Uma tecla não responde	Clique rápido demais, ou o robô está em viagem ou manobra, quando o teclado não é lido.	Clique com calma, uma tecla por vez. Durante a viagem, espere a chegada.
A tela demora a reagir depois de uma mensagem	Algumas mensagens ficam cerca de um segundo na tela de propósito.	Aguarde e continue.
A viagem começa, mas os motores não giram	Os três sensores de linha estão claros.	Escureça o sensor central da linha.
A chegada não é reconhecida	Só um dos sensores de estação está escuro, ou o valor não é baixo o bastante.	Leve os dois ao mínimo de luminosidade.
O robô fica parado e o display mostra OBSTACULO NA VIA	Algum ultrassônico mede menos de 30 cm.	Afaste os objetos dos dois sensores.
O robô parece nunca deixar a origem	Os dois sensores de estação continuam escuros desde o início.	Clareie ao menos um deles.
A senha não é aceita	Digitada errada ou de outra viagem.	Use a senha mostrada no passo 3 desta viagem.
A tampa não abre ou fecha	O servo só se move nas trocas de tela previstas.	Confira a tela atual e o passo correspondente na seção 7.